

Výstupy ŠVP

MAT-22a–d Načrtnu grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

Učivo: obecné poznatky o funkcích – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf, vlastnosti

Základní pojmy

Funkce – Předpis f , který každému číslu x z množiny $D(f)$ přiřadí právě jedno reálné číslo $y = f(x)$.

Definiční obor $D(f)$ – Množina všech x , pro která je funkce definována (zadaná nebo taková, pro která má předpis smysl).

Obor hodnot $H(f)$ – Množina všech hodnot $f(x)$, kterých funkce nabývá pro $x \in D(f)$.

Graf funkce – Množina bodů $[x; f(x)]$ v rovině; každá svislá přímka ho protne nejvýš jednou.

Rostoucí / klesající – S rostoucími x hodnoty $f(x)$ rostou / klesají (na celém $D(f)$ nebo na intervalu).

Omezená funkce – Omezená zdola i shora: všechny hodnoty leží mezi dvěma čísly d a h .

Maximum / minimum – Největší / nejmenší hodnota funkce; f má v bodě a maximum, když $f(x) \leq f(a)$ pro všechna $x \in D(f)$.

Sudá / lichá funkce – Graf je souměrný podle osy y / podle počátku $[0; 0]$.

Prostá funkce – Různým x přiřadí různé hodnoty – z hodnoty y jde jednoznačně zjistit x .

Nulový bod – Číslo x , pro které $f(x) = 0$; graf v něm protíná osu x .

Vzorce a vztahy

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
rostoucí funkce (pro všechna x_1, x_2 z intervalu)

$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
klesající funkce

$f(-x) = f(x)$ sudá funkce (pro všechna $x \in D(f)$, $D(f)$ souměrný podle 0)

$f(-x) = -f(x)$ lichá funkce

$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
prostá funkce

$\exists d \forall x \in D(f): f(x) \geq d$
omezená zdola (shora analogicky $f(x) \leq h$)

$\frac{a}{g(x)}: g(x) \neq 0$ podmínka pro $D(f)$: jmenovatel není nula

$\sqrt{g(x)}: g(x) \geq 0$ podmínka pro $D(f)$: pod odmocninou nezáporné číslo

Znamé funkce jako vzory

funkce	$D(f)$	$H(f)$	monotonie	sudá/lichá	prostá
$y = x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	rostoucí	lichá	ano
$y = x^2$	$\mathbb{R}$	$\langle 0; \infty \rangle$	klesá na $(-\infty; 0]$, roste na $\langle 0; \infty \rangle$	sudá	ne
$y = x^3$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	rostoucí	lichá	ano
$y = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	klesá na $(-\infty; 0)$ i na $(0; \infty)$	lichá	ano
$y = \sqrt{x}$	$\langle 0; \infty \rangle$	$\langle 0; \infty \rangle$	rostoucí	ani jedno	ano

Poučky a postupy

- $D(f)$ hledáme z podmínky: jmenovatel $\neq 0$, pod odmocninou ≥ 0 ; u slovní úlohy navíc podle smyslu (čas, délka ≥ 0).
- Vlastnost z grafu jen vyčteme; zdůvodníme ji z předpisu – dosazením $-x$, porovnáním $f(x_1)$ a $f(x_2)$ nebo odhadem hodnot.
- Monotonii udáváme na intervalech (např. $y = x^2$ klesá na $(-\infty; 0]$ a roste na $\langle 0; \infty \rangle$).
- Sudá i lichá funkce musí mít $D(f)$ souměrný podle nuly; většina funkcí není ani sudá, ani lichá.
- Test vodorovnou přímkou: funkce je prostá, právě když každá vodorovná přímka protne graf nejvýš jednou.
- Každá rostoucí nebo klesající funkce je prostá (obráceně to neplatí – viz $y = \frac{1}{x}$).
- Omezenost $\neq$ extrém: funkce může být omezená, a přesto nemít maximum ani minimum.

Pozor na

- $f(-2)$ pro $f(x) = x^2$ je $(-2)^2 = 4$, ne -4 – záporné číslo dosazuj v závorce.
- $y = \frac{1}{x}$ není klesající na celém $D(f)$: $-1 < 1$, ale $f(-1) = -1 < f(1) = 1$.
- Obor hodnot na intervalu neurčíš jen z krajních bodů: $3 - x^2$ na $\langle -1; 2 \rangle$ má $H = \langle -1; 3 \rangle$ (maximum uvnitř, v $x = 0$).
- Kružnice $x^2 + y^2 = 25$ není graf funkce – jednomu x odpovídají dvě hodnoty y .
- $f(x) = x$ na $(0; 1)$ je omezená, ale nemá maximum ani minimum.

Vzorový příklad

Urči $D(f)$, $H(f)$ a vlastnosti funkce $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ a zdůvodni je z předpisu.

1. $D(f)$: jmenovatel $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ není nikdy nula, proto $D(f) = \mathbb{R}$.
2. Sudost: $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2 + 1} = \frac{1}{x^2 + 1} = f(x) \rightarrow$
funkce je sudá, graf souměrný podle osy y .
3. Monotonie: pro $0 \leq x_1 < x_2$ je $x_1^2 + 1 < x_2^2 + 1$, převrácené hodnoty $f(x_1) > f(x_2) \rightarrow$ na $\langle 0; \infty \rangle$ klesá, ze sudosti na $(-\infty; 0)$ roste.
4. Omezenost a extrém: $x^2 + 1 \geq 1$, proto $0 < f(x) \leq 1$; maximum $f(0) = 1$, minimum nemá (hodnoty se k 0 jen blíží).
5. Obor hodnot $H(f) = (0; 1)$; funkce není prostá, protože $f(-1) = f(1) = \frac{1}{2}$.